

浙江大学 2025 - 2026 学年秋冬学期

《 数学建模 》课程期中练习

姓名：_____学号：_____所属院系：_____

一、一智慧家居内有 n 种电器，每种电器每日仅在从某个整点起的一小时内使用。电器 j 每小时的用电量为 α_j 度， $j=1, \dots, n$ 。所需电能可由太阳能发电设备提供，太阳能不足时从电网获取。设第 i ， $i=1, \dots, 24$ 小时每度电的太阳能发电成本与电网电价分别为 λ_i 和 μ_i ，太阳能发电的电量上限为 c_i 。现希望合理安排设备用电，使太阳能发电成本与支付电网电价的总和最小。试写出求解该问题的数学规划。

二、三段计价制（three-part tariff）是很多行业采用的一种定价方式。对某种商品，顾客不论购买多少件，至少需支付 F 元。支付 F 元后可获得至多 Q 件商品。若购买件数超过 Q ，每超过一件需额外支付 S 元。现有 n 位顾客。已知顾客 $i, i=1, \dots, n$ 购买 j 件商品的支付意愿（willingness-to-pay）为 w_{ij} ，顺差（surplus）定义为 $w_{ij} - p_j$ 。假设每位顾客均会选择唯一的一种购买商品的数量，使其顺差最大。现销售方需确定 F, Q, S 的值，使其总销售收入尽可能大。试写出求解该问题的数学规划。

三、一单行道上有 n 个车位，按车行方向分别记为 $1, 2, \dots, n$ 。每个车位有空闲和占用两种状态，车位 i 空闲的概率为 $\alpha_i > 0$ ，且各车位是否空闲相互独立。车辆行进时至多只能看到车行前方最近的一个车位的状态。若在车位 i 上停车的效用为 $U_i > 0$ ，未在 n 个车位上停车的效用为 0 。一车从该道路起点出发沿道路单向行驶，试寻找一停车策略，使期望效用达到最大。

(1) 记 $V_i, i = 1, \dots, n+1$ 为驶过车位 $i-1$ 后（车位 0 为道路起点）开始计划停车所可能获得的最大期望效用，试写出 V_i 所满足的递推关系；

(2) 令 $x_i = V_i - V_{i+1}, i = 1, \dots, n$ ，试写出求解该问题的以 x_i 为决策变量的数学规划。

四、一篇英语文章有 n 个单词，第 $i, i=1, \dots, n$ 个单词的字符数为 l_i 。纸张一行可容纳 M 个字符或空格，同一个单词不能跨两行排版，同一行两个相邻单词之间恰有一个空格，每行第一个单词从该行开始处排版。为使版面美观，要求行尾空格和最小，这里行尾空格和是指除最后一行外，各行最后一个单词结束至该行末尾处的空格数量之和。试写出求解该问题的动态规划。

五、现有两个字母表 Σ 上的字符串 X, Y ，通过在字符串中插入空格将它们变为长度相等的字符串 X', Y' ，并比较 X' 和 Y' 中位于相同位置的字符。若相同位置两个字符不同，则称为一类误差；若两个字符一个为空格，另一个为非空格，则称为二类误差。若两个字符串所有位置出现的一类误差与二类误差总数分别为 n_1 和 n_2 ，两个字符串的 Needleman-Wunsch 误差定义为 $\alpha n_1 + \beta n_2$ 。例如对 AGGGCT 和 AGGCA 两个字符串，若在第二个字符串中插入空格使之成为 AGG — CA，Needleman-Wunsch 误差为 $\alpha + \beta$ 。序列比对问题（sequence alignment）希望给出一种空格插入方案，使两个字符串的 Needleman-Wunsch 误差最小。试给出求解该问题的动态规划，并估计其时间复杂度。

六、一个3×3的棋盘，9个方格依次标为1号格至9号格。初始时刻白马1和白马2分别位于1号格和3号格，黑马3和黑马4分别位于7号格和9号格。现需按马的走子规则，使用最少的步数，使两匹白马位于7号格和9号格，两匹黑马位于1号格和3号格。记

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若马} i \text{ 在第} t \text{ 步移动前位于} j \text{ 号格,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$y_{jk} = \begin{cases} 1, & \text{若马可从} j \text{ 号格通过一步移动至} k \text{ 号格,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$z_{ti} = \begin{cases} 1, & \text{若马} i \text{ 在第} t \text{ 步移动,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试写出求解该问题数学规划。